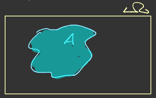
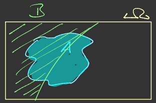
Bedingte W.keiten

Grundbegriff graphisch illustriert:



In Laplace-Raum gilt

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$



$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} =$$

Bed. W.keiten gibt es auch in Nicht-Laplace-Räumen

zB:

		Wetter		
		schön	schlecht	
Laune	gut	75	15	90
	mies	5	5	10
		80	20	100

$$P(\text{“Wetter schön”}) = \frac{80}{100}$$

$$P(\text{“Laune gut”} \mid \text{“Wetter schön”}) = \frac{75}{80}$$

$$P(\text{“Wetter schlecht”} \mid \text{“Laune gut”}) = \frac{15}{90}$$

Definition 7.7 (Bedingte Wahrscheinlichkeit)
Gegeben seien zwei Ereignisse A und B, wobei $P(A) > 0$ gefordert ist. Die Wahrscheinlichkeit

$$P(B \mid A) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

heißt *bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A* und gibt an, wie sich die Wahrscheinlichkeit von B verändert, wenn schon bekannt ist, dass das Ereignis A eingetreten ist.

Eine unmittelbare Konsequenz dieser Definition ist:

Fakt: $P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B).$

Definition 7.8 (Unabhängigkeit von Ereignissen)
Zwei Ereignisse A und B heißen *unabhängig*, wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)\,.$$

Damit folgt auch wieder unmittelbar:

A, B unabhängig $\Leftrightarrow P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(B|A) = P(B)$

zB: 2 × Würfeln

$P(\text{“Doppelsechser”}) = \frac{1}{36} = \frac{1}{|\Omega|}$

$P(\text{“Sechser bei Würfel 1”}) = \frac{1}{6}$

$P(\text{“Sechser bei Würfel 2”}) = \frac{1}{6}$

$\frac{1}{6} * \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ gilt

2 Würfelergebnisse sind unabhängig, weil $\frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

zB von oben (Wetter vs. Laune)

$$P(\text{“Laune gut”} \cap \text{“Wetter schön”}) = \frac{75}{100}$$

$$P(\text{“Laune gut”})\,P(\text{“Wetter schön”}) = \frac{90}{100}\;\frac{80}{100} = \frac{72}{100}$$

Damit sind “Laune gut” und “Wetter schön” **nicht** unabhängig.

zB:

G^+ “geimpft”
G^- “ungeimpft”
I^+ “auf Intensivstation”
I^- “nicht auf Intensivstation”

	G^+	G^-	
I^+	100	50	150
I^-	800	50	850
	900	100	100

$$P(I^+ | G^+) = \frac{100}{900} \approx 11\%$$

$$P(I^+ | G^-) = \frac{50}{100} = 50\%$$

Folgendes Beispiel soll den Unterschied zwischen "unabhängig" und "disjunkt" illustrieren:

3 Glühbirnen, diese fallen bis Ende 2026 mit folgenden W.keiten aus: G_1 mit 1%, G_2 mit 2%, G_3 mit 3%. (unabhängig voneinander).

Berechne die W.keit, dass genau eine Glühbirne ausfällt:

$$\begin{aligned} P(\text{"genau eine"}) = {} & 0.01 * 0.98 * 0.97 \quad + \\ & 0.99 * 0.02 * 0.97 \quad + \\ & 0.99 * 0.98 * 0.03 \end{aligned}$$

"unabhängig" "disjunkt"

zB: 52 Karten gemischt, 4x Ziehen ohne Zurücklegen.

Sei H_i "Herz beim i-ten Ziehen"

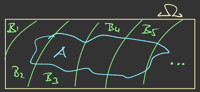
$$P(H_1 \cap H_2 \cap H_3 \cap H_4) = \underset{P(H_1)}{\frac{13}{52}} * \underset{P(H_2 | H_1)}{\frac{12}{51}} * \underset{P(H_3 | H_1 \cap H_2)}{\frac{11}{50}} * \underset{P(H_4 | H_1 \cap H_2 \cap H_3)}{\frac{10}{49}}$$

Daraus lässt sich verallgemeinern:

Satz 7.10 (Multiplikationssatz bedingter Wahrscheinlichkeiten) Für n beliebige Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$ gilt

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1)\, P(A_2 \,|\, A_1)\, P(A_3 \,|\, A_1 \cap A_2) \cdots \\ \cdots P(A_n \,|\, A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}).$$

Folgende Graphik soll das nächste Faktum illustrieren



$\Omega = \bigcup_{i \geq 1} B_i$ disjunkt

also Partition von Ω

Damit gilt

Satz 7.11 (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit) Gegeben sei eine Partition $\{B_1, B_2, \ldots\}$ des Ereignisraums Ω. Dann lässt sich die Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses A schreiben als

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A \,|\, B_i) P(B_i).$$

zB: Fabrik mit 3 Maschinen M_1, M_2, M_3.

$P(M_1) = 50\%$, $P(M_2) = 40\%$, $P(M_3) = 10\%$

A sei "Ausschuss", also Fehlware

$P(A | M_1) = 5\%$ $\quad P(A | M_2) = 8\%$ $\quad P(A | M_3) = 10\%$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A | M_1) P(M_1) + P(A | M_2) P(M_2) + P(A | M_3) P(M_3) \\ &= 0.05 * 0.5 + 0.08 * 0.4 + 0.1 * 0.1 = \\ &= \underline{\underline{\frac{67}{1000}}} \end{aligned}$$

zB:

Urne mit 6 weißen und 7 blauen Kugeln.

Wir ziehen einmal

○ weiße mit zwei weiteren weißen zurück

● blaue mit drei weiteren blauen zurück.

P("blau beim 2. Mal ziehen")

Sei B_i "blau beim i-ten Ziehen",

W_i "weiß beim i-ten Ziehen"

$$P(B_2) = P(B_2 \mid W_1)P(W_1) + P(B_2 \mid B_1)P(B_1)$$

$$= \frac{7}{15} * \frac{6}{13} + \frac{10}{16} * \frac{7}{13}$$

Satz 7.12 (Satz von Bayes) Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B ergibt sich als

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}$$

aus der bedingten Wahrscheinlichkeit von B gegeben A, wenn $P(B) > 0$ gilt.

Anmerkung: Meist wird der Satz von Bayes gemeinsam mit dem Satz von der totalen W.keit verwendet, also so: $P(B_7 \mid A) = \dfrac{P(A \mid B_7)P(B_7)}{\sum P(A \mid B_i)P(B_i)}$

zB: [Fortsetzung von oben, Maschinen, Ausschuss]

$$P(M_1 \mid A) = \frac{P(A \mid M_1)P(M_1)}{P(A)} = \frac{0.05 + 0.5}{\frac{67}{1000}} = \frac{25}{67} = \underline{\underline{0.373}}$$

$$P(M_2 \mid A) = \frac{P(A \mid M_2)P(M_2)}{P(A)} = \frac{0.08 * 0.4}{\frac{67}{1000}} = \frac{32}{67} = \underline{\underline{0.478}}$$

$$P(M_3 \mid A) = \frac{P(A \mid M_3)P(M_3)}{P(A)} = \frac{0.1 * 0.1}{\frac{67}{1000}} = \frac{10}{67} = \underline{\underline{0.149}}$$

Somit passiert (graphisch dargestellt) Folgendes